

EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. ¿Cuál es la principal aportación de Newton a las leyes de Kepler?
 - a) Demostró experimentalmente que las órbitas eran elípticas.
 - b) Fundamentó las leyes de Kepler con la ley de gravitación universal.
 - c) Descubrió el valor de la constante G .
 - d) Demostró que el Sol se mueve alrededor de la Tierra.
2. ¿Qué representa la constante de gravitación universal G ?
 - a) La intensidad del campo eléctrico.
 - b) Una constante que mide la fuerza de atracción gravitatoria en el universo.
 - c) La aceleración de la gravedad en la Tierra.
 - d) El peso específico de un cuerpo.
3. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?
 - a) La masa depende del lugar y el peso no.
 - b) La masa es la cantidad de materia, el peso es la fuerza de gravedad sobre esa masa.
 - c) La masa se mide en newtons y el peso en kilogramos.
 - d) No existe diferencia.
4. La primera ley de Kepler establece que:
 - a) Todos los planetas se mueven en órbitas circulares.
 - b) Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en un foco.
 - c) Todos los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales.
 - d) El cuadrado del período es proporcional al cubo de la distancia media.
5. La segunda ley de Kepler (ley de las áreas) implica que:
 - a) Los planetas se mueven con velocidad constante en toda su órbita.
 - b) La velocidad orbital aumenta cuando el planeta está más cerca del Sol.
 - c) El radio vector barre áreas desiguales en tiempos iguales.
 - d) La órbita es perfectamente circular.
6. ¿Qué fenómeno cotidiano demuestra la ley de gravitación universal a escala planetaria?
 - a) La caída libre de una manzana.
 - b) Las mareas provocadas por la Luna y el Sol.
 - c) La propagación del sonido en el aire.
 - d) El magnetismo terrestre.
7. Se llama velocidad de escape a aquella que hay que dar a un _____ para que logre desligarse de la _____ a la que se encuentra sometido
 - a) organismo – atracción gramínea
 - b) cuerpo – atracción gravitatoria
 - c) organismo – atracción gravitatoria
 - d) cuerpo – atracción gramínea

8. La fuerza gravitacional entre dos cuerpos de masa m al estar separados una distancia d es de 10 N. ¿Cuál será la fuerza para una distancia $2d$?

- a) 5 N
- b) 10 N
- c) N
- d) 20 N

9. La fuerza gravitacional entre dos cuerpos de masa m a una distancia d es de 20 N. ¿Cuál será el valor de dicha fuerza si la masa de cada uno y su distancia se duplica?

- a) 20 N
- b) 40 N
- c) 80 N
- d) 100 N

10. Determina la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos cuerpos de 1 kg separados 1 m.

- a) $6.67 \times 10^{-11} \text{ N}$
- b) $1 \times 10^{-9} \text{ N}$
- c) $6.67 \times 10^{-10} \text{ N}$
- d) $9.81 \times 10^{-9} \text{ N}$

11. Dos masas iguales se encuentran separadas las distancias mostradas. Ordena de forma ascendente de acuerdo con la fuerza gravitacional existente entre ellas. 1.

- 1. $d_1 = 40 \text{ cm}$
- 2. $d_2 = 15 \text{ cm}$
- 3. $d_3 = 15 \text{ m}$
- 4. $d_4 = 40 \text{ m}$

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 2, 1, 3, 4
- c) 4, 3, 1, 2
- d) 4, 1, 3, 2

12. Según la tercera ley de Kepler, si la distancia media de un planeta al Sol se triplica, ¿qué ocurre con su periodo orbital?
- a) *Se reduce a la tercera parte.*
 - b) *Aumenta 3 veces.*
 - c) *Aumenta $\sqrt{3}$ veces.*
 - d) *Aumenta $\frac{3}{2}$ veces.*
13. Dos objetos de masa de 15kg están separados a 3 metros, calcula la fuerza gravitacional entre ellos.
- a) $2.67 \times 10^{-9} \text{ N}$
 - b) $1.67 \times 10^{-9} \text{ N}$
 - c) $1.78 \times 10^{-10} \text{ N}$
 - d) $2.78 \times 10^{-9} \text{ N}$
14. La fuerza gravitacional entre dos cuerpos de masa m al estar separados una distancia d es de 20 N. ¿Cuál será la fuerza para una distancia d/4?
- a) 80 N
 - b) 160 N
 - c) 320 N
 - d) 640 N
15. Calcular la fuerza gravitacional entre dos esferas metálicas cuyas masas son de 40 toneladas cuando sus centros de gravedad están a una distancia de 2 m.
- a) $2.67 \times 10^{-2} \text{ N}$
 - b) $1.67 \times 10^{-9} \text{ N}$
 - c) $2.67 \times 10^{-9} \text{ N}$
 - d) $1.67 \times 10^{-2} \text{ N}$

16. ¿Por qué la fuerza gravitacional es la más débil a nivel microscópico pero la más dominante a nivel cósmico?
- a) Porque siempre es atractiva y actúa sobre toda la masa.
 - b) Porque puede ser atractiva o repulsiva.
 - c) Porque depende de la carga de los cuerpos.
 - d) Porque solo actúa en distancias muy pequeñas